Topología - Ejercicios profesor Ruíz

Victoria Eugenia Torroja Rubio

7/9/26

Ejercicio 1 (Número 0.8)**.** Sea X un espacio compacto y sea $Y = \mathcal{C}(X, \mathbb{R}^n)$ el conjunto de las funcioens continuas $X \to \mathbb{R}^n$. Demostrar que $d(f,g) = \max \|f - g\|$ es una distancia completa en Y.

Solución 1. Entendemos que X es un espacio compacto si y solo si todo recubrimiento abierto admite un subrecubrimiento finito.

Veamos primero que $d(f,g) = \max \|f - g\|$ es una distancia en Y.

- En primer lugar, tenemos que ver que $d : X \times X \to \mathbb{R}$ está bien definida, es decir, que cada función $f \in Y$ alcanza su máximo en X. Veamos que si $f \in Y$ y X es compacto, $f(X)$ es compacto. Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ es un recubrimiento abierto de $f(X)$. Como f es continua se tiene que $f^{-1}(U_i)$ es abierto $\forall i \in I$. Así,

$$f(X) \subset \bigcup_{i \in I} U_i \Rightarrow X \subset f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i).$$

  Por tanto, $\left\{f^{-1}(U_i)\right\}_{i \in I}$ es un recubrimiento abierto de X. Como X es compacto, existe $J \subset I$ finito tal que $\left\{f^{-1}(U_j)\right\}_{j \in J}$ es un recubrimiento de X, por lo que debe ser que $\{U_j\}_{j \in J}$ es un recubrimiento finito de $f(X)$. En efecto,

$$f(X) \subset f\left(\bigcup_{j \in J} f^{-1}(U_j)\right) = \bigcup_{j \in J} f\left(f^{-1}(U_j)\right) = \bigcup_{j \in J} U_j.$$

  Como $f(X) \subset \mathbb{R}^n$ es compacto, tendremos que es cerrado y acotado. En concreto, la función $h = \|f - g\| : X \to \mathbb{R}$ es continua por lo que $h(X)$ es un compacto de $\mathbb{R}$. Así, existen $\alpha = \text{ínf}\, h(X)$ y $\beta = \sup h(X)$ y como $h(X)$ es cerrado y acotado se tiene que

$$\alpha, \beta \in \overline{h(X)} = h(X).$$

  Por tanto, la función $h = \|f - g\|$ alcanza su máximo en X y tenemos que la función distancia dada en el enunciado está bien definida.

- Veamos que se trata de una función distancia.

  1. En primer lugar, es sencillo ver que como $\|f - g\| \geq 0$, tendremos que $d(f,g) \geq 0$.

2. Si $f \equiv g$ claramente $d(f,g) = 0$. Recíprocamente, si $d(f,g) = 0$ y existe $x_0 \in X$ con $f(x_0) \neq g(x_0)$, tendremos que $\max \|f(x) - g(x)\| > 0$ por lo que necesariamente debe ser que $f \equiv g$.
3. Es trivial que la propiedad simétrica se cumple.
4. Veamos que se cumple la propiedad triangular. Si $f, g, h \in Y$,

$$\begin{aligned} d(f,g) &= \max \|f-g\| = \max \|f-h+h-g\| \leq \max (\|f-h\| + \|h-g\|) \\ &\leq \max \|f-h\| + \max \|h-g\| = d(f,h) + d(h,g). \end{aligned}$$

- Veamos que es una distancia completa. Sea $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset Y$ una sucesión de Cauchy. Tenemos que para $\epsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $m, k \geq n_0$,

$$d(f_m - f_k) = \max \|f_m - f_k\| < \epsilon \iff \|f_m(x) - f_k(x)\| < \epsilon, \ \forall x \in X.$$

Podemos ver que para cada $x_0 \in X$ tenemos que $\{f_m(x_0)\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ también es sucesión de Cauchy. Como $\mathbb{R}^n$ es completo, existe

$$f(x_0) := \lim_{m\to\infty} f_m(x_0) \in \mathbb{R}^n.$$

Así, definimos la función $f : X \to \mathbb{R}^n$ definida como $f(x) = \lim_{m\to\infty} f_m(x)$. Veamos que la sucesión $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ converge a f. Dado $\epsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $m, k \geq n_0$ entonces

$$\|f_m(x) - f_k(x)\| < \epsilon, \ \forall x \in X.$$

Tomando el límite cuando $m \to \infty$ en la desigualdad anterior obtenemos que

$$\|f(x) - f_k(x)\| < \epsilon.$$

Por tanto, $f_m \to f$. Finalmente, veamos que $f \in Y$. Sea $V \subset \mathbb{R}^n$ un abierto, queremos ver que $f^{-1}(V)$ es abierto. Sea $x_0 \in f^{-1}(V)$, entonces $f(x_0) \in V$ y como V es abierto existe $\epsilon > 0$ tal que $B(f(x_0), \epsilon) \subset V$. Como $f_m \to f$, podemos escoger $m \in \mathbb{N}$ suficientemente grande tal que $\|f_m(x) - f(x)\| < \frac{\epsilon}{3}$, $\forall x \in X$, en particular

$$\|f_m(x_0) - f(x_0)\| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Como f_m es continua, $f^{-1}\left(B\left(f_m(x_0), \frac{\epsilon}{3}\right)\right)$ es un abierto en X. Definimos

$$U := f^{-1}\left(B\left(f_m(x_0), \frac{\epsilon}{3}\right)\right).$$

Tenemos que $x_0 \in U$. Si $x \in U$ tenemos que $\|f_m(x) - f_m(x_0)\| < \frac{\epsilon}{3}$, por lo que

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq \|f(x) - f_m(x)\| + \|f_m(x) - f_m(x_0)\| + \|f_m(x_0) - f(x_0)\| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

Por tanto, $f(x) \in B(f(x_0), \epsilon) \subset V$. Así, $U \subset f^{-1}(V)$ y tenemos que $f^{-1}(V)$ es abierto.

Ejercicio 2 (Número 1.6)**.** 1. Sean $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ dos topologías en un conjunto X. Mostrar que su intersección $\mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$ es también una topología. ¿Se puede decir lo mismo de su unión $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$? Construir la topología menos fina que contiene a esa unión.

2. Estudiar el caso de intersecciones y uniones arbitrarias de topologías.

3. La menor topología que contiene a una colección cualquiera de subconjuntos de X se denomina topología generada por la colección. Describirla. ¿Qué tiene esto que ver con el concepto de base de una topología?

Solución 2. Resolvemos los distintos apartados.

1. Veamos que $\mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$ es una topología en X.

   - Como $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ son topologías en X, por definición se sigue que $\emptyset, X \in \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$.
   - Si $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$, tenemos que por ser $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ topologías,

   $$\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_1 \quad \text{y} \quad \bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_2,$$

   por lo que $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$.
   - Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$. Tenemos que por ser $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ topologías, $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_j$ con $j \in \{1, 2\}$, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$.

   En general, no es cierto que $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ sea una topología. Consideremos un conjunto X infinito y las topologías $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}_a$ para cierto $a \in X$, y $\mathcal{T}_2 = \mathcal{T}_{CF}$. Dado $x \in X$ con $x \neq a$ podemos considerar los conjuntos

   $$A = \{a, x\} \in \mathcal{T}_1 \quad \text{y} \quad B = X \setminus \{a, x_1, \ldots, x_r\} \in \mathcal{T}_2.$$

   Tendremos que $A \cap B = \{x\}$, que no pertenece a $\mathcal{T}_1$ ni a $\mathcal{T}_2$. Por tanto, $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ no es una topología en general. La topología más fina que contiene a $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ es la que la tiene por subbase. Denotemos por $\mathcal{T}_{\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2}$ a la topología generada por la subbase $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ y sea $\mathcal{T}$ una topología que contiene a $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$. Si $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2}$, tenemos que U es unión de intersecciones finitas de elementos de $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$, esto es

   $$U = \bigcup_{i\in I} \left(\bigcap_{j=1}^{r_i} V_j \right), \quad V_j \in \mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2,$$

   Claramente tendremos que $U \in \mathcal{T}$ por ser esta una topología que contiene a $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$. Por tanto, hemos visto que $\mathcal{T}_{\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2}$ es la topología más fina que contiene a $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$.

2. La intersección arbitraria de topologías es una topología, en efecto, consideremos la familia $\{\mathcal{T}_i\}_{i\in I}$ de topologías en X:

   - Como $\emptyset, X \in \mathcal{T}_i$, $\forall i \in I$, tenemos que $\emptyset, X \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$.

- Dado $\{U_j\}_{j\in J} \subset \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$, tenemos que $\bigcup_{j\in J} U_j \in \mathcal{T}_i$, $\forall i \in I$, por lo que $\bigcup_{j\in J} U_j \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$.
- Si $U_1, U_2 \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$, entonces $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_i$, $\forall i \in I$, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$.

Antes vimos que la unión de topologías en general no es topología, por lo que lo mismo va a suceder con la unión arbitraria de topologías.

3. La topología generada por una colección es la topología generada por la subbase que es esa colección. De esta forma, el conjunto de intersecciones finitas de la colección dada nos da una base de una topología, que es precisamente la topología más fina que contiene a la colección. [1]

Ejercicio 3 (Número 1.21)**.** Sea P un espacio proyectivo real de dimensión n. Definir en P una topología tal que para cada hiperplano proyectivo H todas las afinidades $h : P\backslash H \to \mathbb{R}^n$ sean homeomorfismos. Hacer lo mismo con el caso complejo.

Solución 3. Consideremos $P = \mathbb{P}^n_{\mathbb{R}} = \left(\mathbb{R}^{n+1}\backslash \{0\}\right) / \sim$ siendo $\sim$ la relación de equivalencia

$$x \sim y \iff \exists \lambda \neq 0,\ x = \lambda y.$$

[1] Esto es siempre y cuando X se pueda expresar como unión de elementos de la colección.